Сеченовский Университет

Институт аналитической токсикологии

МетаboСкан

МЕТАБОСКАН · ПЛАЗМА T0 · MS(P)-001-T0

Рапорт для фитнес-тренера

Метаболический профиль, стартовая нагрузка и контроль тренировочного цикла



8 осей профиля · шкала 0–10 · выше индекс = больше ресурса

Пациент-2

КЛИЕНТ / ОБРАЗЕЦ
Пациент-2
КОД ОБРАЗЦА: J0SJF9

ТОЧКА ИЗМЕРЕНИЯ
T0 · плазма

ДАТА ЗАБОРА · ПОЛЕ АНКЕТЫ
16.10.2026

Возраст	Пол	Рост	Вес
64 года	мужчина	Не указан	Не указан

СТАРТОВЫЙ РЕЖИМ ПО ПРОФИЛЮ

Грузить дозированно

План подбирают после предтренировочного скрининга; интенсивные интервалы и субмаксимальные тесты — после допуска врача.

Переносимость 8,2 / 10 — **переносимость сохранена**; лимитер — Доставка O_2 4,2.

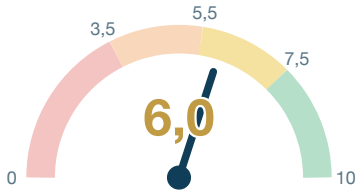
СТАТУС ПО ДАННЫМ

Ограничения по анкете

Указанные в анкете состояния требуют уточнения у лечащего врача. Жалобы и терапия не указаны; медицинский допуск не подтверждён.

Жёлтый: требуется адаптация нагрузки, это не медицинский допуск.

ТРЕНЕРСКАЯ ГОТОВНОСТЬ · ПО ПЛАЗМЕ



Состав: база 5,9 · переносимость 8,2 · доставка и защита 4,2.
Лимитер — Доставка O_2 4,2. Диапазон способов расчёта 6,0–6,5.

Силовая А/Б · старт: усилие 5–6 из 10 · без отказа · окно восстановления 48 ч

Стартовое решение 02
Первая встреча и тесты 03
Ресурсы организма для нагрузки 04
Параметры нагрузки 05
Неделя А/Б 06
12 недель / контроль / вкладыши 07–10

Передаётся тренеру с согласия клиента. МетабоСкан не ставит диагноз: оценивает функциональное состояние у здорового человека или на фоне заболевания и/или терапии. Индекс rm-v2.0 — пилотная дизайнерская модель, не медицинский допуск и не результат нагрузочного теста; диапазон показывает варианты агрегации, а не погрешность.
Дата взята из поля «Дата забора» анкеты; лабораторные метаданные не содержат даты.
Данные клиента: анкета клиента. 23.10.2026 · trainer-kb-v1.2

Стартовое решение

Ограничения по анкете
Указанные в анкете состояния требуют уточнения у лечащего врача. Жалобы и терапия не указаны; медицинский допуск не подтверждён.

РЕЖИМ

Грузить дозированно

Ведущие оси: Жировое топливо 2,2, Доставка O_2 4,2.

МЕТАБОЛОМНАЯ БАЗА

5,9

Умеренное напряжение. Это субстратная часть профиля; доставка и защита 4,2/10 ограничивают интенсивность.

ИНДЕКС ПЕРЕНОСИМОСТИ НАГРУЗКИ

8,2

Переносимость сохранена. По профилю нет выраженного общего ограничения переносимости; повышать нагрузку только по фактической реакции.

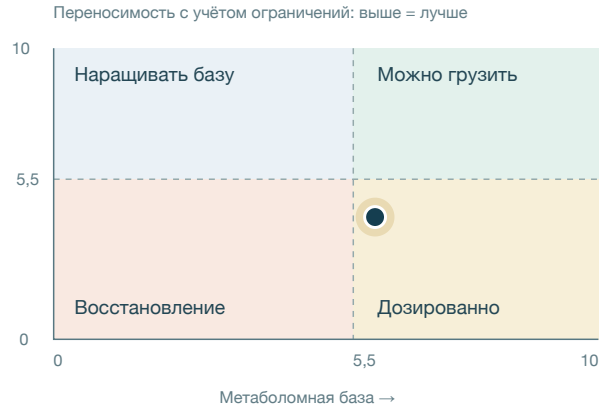
Ведущие метаболические ограничения

- **Жировое топливо 2,2**: регулярная зона 2 (разговорный темп) 2–3 раза в неделю — главный тренажёр жирового обмена.
- **Доставка O_2 4,2**: Длинная разминка, короткая аэробная база по речи; без скачка объёма и без интенсивных интервалов.

Старт недели

- Силовая А/Б — после уточнения конкретных ограничений; до этого ходьба и упражнения на подвижность.
- 75 мин тренировочной аэробики + 25 мин умеренной ходьбы = 100 мин аэробной активности.
- Цель 150 мин аэробной активности - неделя 10, только при переносимости.

КАРТА СТАРТОВОГО РЕЖИМА



Грузить дозированно

Переносимость с учётом ограничений 4,2/10
Переносимость снижена
Доставка и защита ограничивают интенсивность при сохранённой базе.

48 ч
минимум между тяжёлыми сессиями

Не форсировать интенсивность; объём увеличивать по реакции на занятия. Ограничения врача важнее карты.

ДИАГНОЗ ПО МКБ · АНКЕТА

Уточнить до нагрузки

Сверить диагноз, симптомы и врачебные ограничения.

Передаётся тренеру с согласия клиента. Ограничения врача и стоп-симптомы важнее плана. trainer-kb-v1.2

Данные и стартовое тестирование

01 · Уточнить ограничения → 02 · Зафиксировать базу → 03 · Выбрать движения

Данные клиента

Пациент-2
Возраст: **64 года**
Пол: **мужчина**
Источник: анкета клиента

Заболевания: K81.8

- 8 тренерских осей рассчитаны по T0-плазме. MHI 3,5 — общий индекс; LTI 2,2 — клинический индекс переносимости. Тренерский LT 8,2 рассчитан отдельно по осям; ограничения учитываются на карте.
- Дата забора (поле анкеты «Дата забора»): **16.10.2026**.
- Здоровье - по анкете, не подтверждённый меддопуск.

Заполнить тренеру

Окружность талии: _____ см
Дата старта цикла: _____
Рост / вес: _____
Цель: _____
Тренировочный опыт: _____
Актуальность и терапия (если есть):
_____
Ограничения лечащего врача: _____
Вид, минуты и интенсивность активности:
_____
Текущая активность: _____
Сон: часы и качество 1–5: _____

Готовность по факту пока не измерена: внесите результаты тестов T0, затем повторите на неделях 6 и 12. Пилотный метаболомный ориентир не заменяет эти результаты.

До субмаксимальных тестов и интенсивности: уточнить актуальность заболеваний, симптомы и рекомендации врача. Метаболические индексы не разрешают тесты на максимум.

Тренировочный T0 · контроль на неделях 6 и 12

ТЕСТ	ЧТО ДАЁТ	T0	НЕДЕЛЯ 6	НЕДЕЛЯ 12
Пульс покоя утром, 3 дня	база для светофора			
Разговорный тест + пульс на ходьбе/вело	граница зоны 2			
6-минутная или 2-км ходьба	аэробная база			
30 с встать со стула	сила ног			
Отжимания до оценки усилия 7 из 10	верх тела			
Планка до оценки усилия 7 из 10	мышцы корпуса			
Кистевая динамометрия	общая сила			
Присед, наклон, выпад	техника / боль			
Субмакс. степ- или велотест	**после допуска врача**			
Стойка на одной ноге, сек левая / правая	У опоры, со страховкой; остановить при неустойчивости	____ / ____	____ / ____	____ / ____

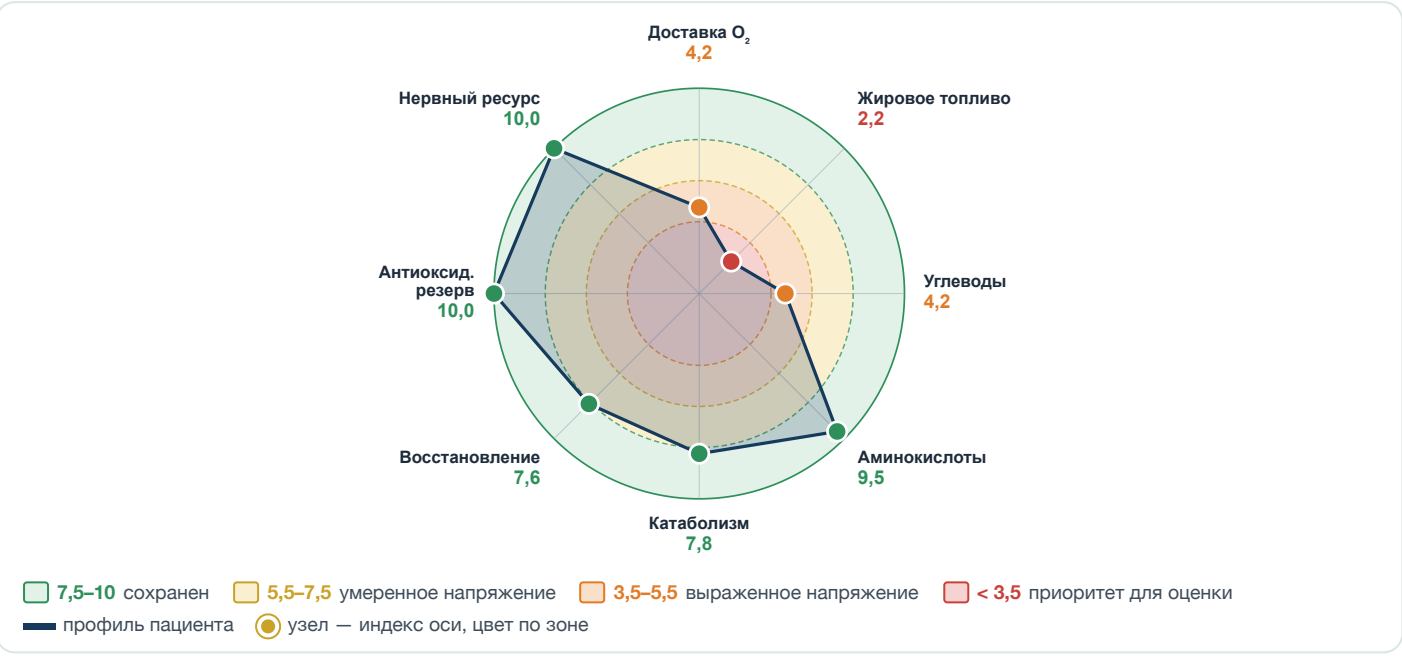
Сведения о клиенте: анкета клиента. Анкета не заменяет заключение врача.

Согласие на передачу тренеру: дата _____ · отметка о получении _____

Передаётся тренеру с согласия клиента. Ограничения врача и стоп-симптомы важнее плана. trainer-kb-v1.2

Ресурсы организма для нагрузки

10 = ресурс сохранён, 0 = выраженное напряжение. Для сохранённых осей прогрессию определяют техника, самочувствие и реакция на нагрузку, а не отдельный индекс.



ОСЬ	ИНДЕКС	ЗОНА	ЧТО ЗНАЧИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ	НАБЛЮДАТЬ
Доставка O_2	4,2	выраженное напряжение	Профиль показывает сниженный индекс сосудистой доставки; фактическая аэробная переносимость не измерена.	Длинная разминка, короткая аэробная база по речи; без скачка объёма и без интенсивных интервалов.	Речь, оценка усилия и симптомы.
Жировое топливо	2,2	приоритет для оценки врача	Жировое топливо используется неэкономно — на длинной нагрузке раньше наступает усталость.	Регулярная зона 2 (разговорный темп) 2–3 раза в неделю — главный тренажёр жирового обмена.	оценка усилия на длительной работе.
Углеводы	4,2	выраженное напряжение	Углеводный обмен напряжён — мышцы хуже забирают глюкозу.	Силовая 2–3 раза в неделю — главный рычаг чувствительности к инсулину.	Энергия на сессии.
Аминокислоты	9,5	сохранён	Аминокислотная ось сохранена; мышечную массу она не измеряет.		Техника и силовая динамика.
Катаболизм	7,8	сохранён	Выраженного катаболического сигнала по панели нет.		оценка усилия и реакция завтра.
Восстановление	7,6	сохранён	Выраженного ограничителя по этой оси не выявлено.		Сон, самочувствие, красные дни.
Антиоксид. резерв	10,0	сохранён	Выраженного ограничителя по этой оси не выявлено.		Реакция на следующий день.
Нервный ресурс	10,0	сохранён	Плазменная ось не измеряет сон или стресс напрямую.	Сверять с жалобами и дневником; нагрузку менять по фактической реакции.	Сон и мотивация 1–5.

Кинурениновая ветвь: Quin/HIAA Z +5,0. Неспецифический сигнал, не измерение воспаления, стресса или сна. Тренеру — отмечать самочувствие и переносимость; причину оценивает врач.

Передаётся тренеру с согласия клиента. Ограничения врача и стоп-симптомы важнее плана. trainer-kb-v1.2

Параметры нагрузки

ЛЕГКО · АЭРОБНАЯ БАЗА

усилие 3–4 из 10

Говорит предложениями

СТАРТ СИЛОВОЙ

усилие 5–6 из 10

Контроль техники и запаса

ТЯЖЁЛАЯ РАБОТА

усилие 7 и выше из 10

Только после допуска врача и повторной оценки

Главный инструмент

Разговорный тест и оценка усилия

Оценка усилия и разговорный тест важнее расчётных цифр. Работу выше усилия 7 из 10 сейчас не планировать.

Зона 2 клиента по тесту: _____ – _____ уд/мин

Разминка и заминка

Разминка 8–10 мин: 5 мин легко аэробно, мобилизация суставов, 1–2 разминочных подхода.

Заминка 5–10 мин: лёгкое движение и постепенное снижение темпа.

Кардио: 75 мин тренировочной аэробики + 25 мин умеренной ходьбы на старте; лёгкие прогулки и упражнения на подвижность отдельно.

Персональный ориентир ЧСС · 64 года

максимальная ЧСС = 208 − 0,7 × 64 = 163,2 ≈ **163 уд/мин**. Диапазоны ниже - проценты от округлённой расчётной максимальная ЧСС, не измеренные пороги.

Зона 1 · 50–60%

82–98

уд/мин

Зона 2 · 60–70%

98–114

уд/мин

Зона 3 · 70–80%

114–130

уд/мин

Зона 2 - условная расчётная зона, не доказанный физиологический порог. Контроль - разговорный тест, оценка усилия и симптомы. При препаратах, влияющих на ЧСС, или нарушениях ритма эти диапазоны не применяют без врача. ЧСС покоя: _____ уд/мин.

Формула: Tanaka et al., 2001[1]. Индивидуальная максимальная ЧСС может отличаться.

Силовой шаблон А/Б · после уточнения ограничений

	НЕДЕЛИ 1–3	НЕДЕЛИ 5–7	НЕДЕЛИ 9–10, 12
Подходы × повторы	2 × 10–12	3 × 8–12	3 × 8–10
Усилие / запас повторов	5–6 / 4+	5–6 / 4+	5–6 / 4+
Отдых	60–90 с	90 с	90–120 с
Отказ	нет	нет	нет

Баланс и разгрузка

Баланс: 3–5 мин в сессии Б и в лёгкие дни Ср / Пт, внутри указанной длительности. Стойка у устойчивой опоры, глаза открыты, тренер страхует. Для теста записать секунды на каждой ноге (до 30 с); при неустойчивости использовать опору, это отметить.
Недели 4, 8, 11: уменьшить силовой объём на 30–40%, не повышая рабочий вес. Шаблон выше - ориентир для развивающих недель.
ВОЗ[2]: многокомпонентная активность с балансом рекомендована для 65+. Для клиента 64 года включена как индивидуальная мера, не возрастной норматив теста.

> Возраст 64 лет + клиника не оценена: интенсивные интервалы и субмаксимальные тесты на степ-платформе или велотренажёре — только после допуска врача. Это консервативное правило рапорта, не универсальный возрастной запрет.

[1] Tanaka et al. J Am Coll Cardiol. 2001;37:153–156. PMID: 11153730.
[2] ВОЗ. Физическая активность. who.int → информационные материалы → физическая активность.

Передаётся тренеру с согласия клиента. Ограничения врача и стоп-симптомы важнее плана. trainer-kb-v1.2

Неделя 1 · адаптируемый шаблон

Исходная активность не указана: 100 мин — ориентир; объём сверить с привычной нагрузкой. **Проверка:** между силовыми не менее 48 ч; Пн → Чт → Пн (неделя 2): 72 ч / 96 ч при одинаковом времени начала. Две силовые в неделю. 75 мин тренировочной аэробики + 25 мин умеренной ходьбы = 100 мин аэробной активности. Цель 150 мин - неделя 10.

Высота столбца — минуты; цвет — вид занятия.



ДЕНЬ	ФОКУС	СЕССИЯ	ОБЪЁМ	ПРАВИЛО
Пн	Силовая А	После уточнения врачебных ограничений	35 мин, усилие 5–6 из 10	до уточнения — ходьба и упражнения на подвижность по переносимости; без отказа; 4+ повтора в запасе
Вт	Аэробная база	Зона 2, разговорный тест	35 мин, лёгкая	разговорный темп
Ср	Ходьба и подвижность	Лёгкая активность	20 мин, очень лёгкая	восстановление; баланс у опоры 3 мин
Чт	Силовая Б	После уточнения врачебных ограничений	35 мин, усилие 5–6 из 10	до уточнения — ходьба и упражнения на подвижность по переносимости; без отказа; 4+ повтора в запасе; баланс у опоры 3 мин
Пт	Подвижность	Мягкие упражнения на подвижность	20 мин, очень лёгкая	без интенсивности; баланс у опоры 3 мин
Сб	Аэробная база	Зона 2, разговорный тест	40 мин, лёгкая	не натощак
Вс	Ходьба	Ходьба умеренной интенсивности	25 мин, разговорный темп	25 мин входят в аэробную активность; при переносимости, без усиления боли

Движения

А: присед, горизонтальный жим, горизонтальная тяга, ягодичный мост, упражнение для корпуса против прогиба.

Б: наклон с отведением таза, вертикальная тяга, выпад/шаг на платформу, жим над головой при отсутствии ограничений плеча, переноска.

Упражнение выбирает тренер после оценки движений. Двойная прогрессия: две тренировки подряд верхняя граница повторов с заданной оценкой усилия - вес +2,5–5% или следующий уровень упражнения.

МИНИМУМ 48 Ч · ОДИНАКОВОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА. ПОСЛЕ ПЕРЕНОСА ОТСЧИТАТЬ ПОЛНОЕ ОКНО ЗАНОВО.

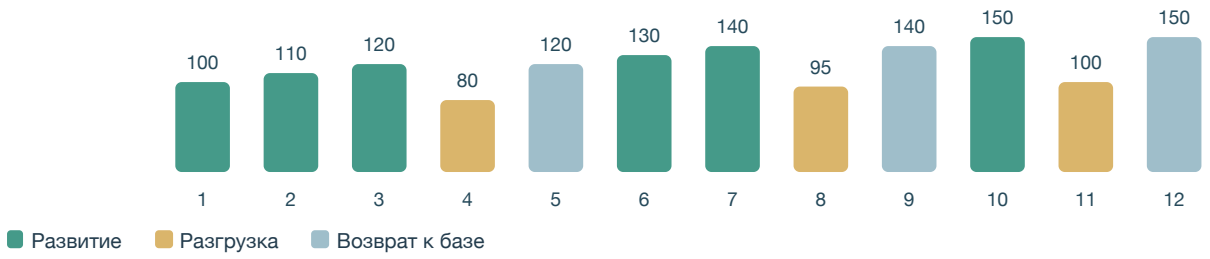


Силовая — условный шаблон: Сначала уточнить ограничения и согласовать нагрузку с лечащим врачом. Силовые тесты — только после допуска врача. До уточнения — переносимые ходьба и упражнения на подвижность, без стоп-симптомов. Прогрессия — без ухудшения во время и после сессии; не повышать сразу вес и объём.

Передаётся тренеру с согласия клиента. Ограничения врача и стоп-симптомы важнее плана. trainer-kb-v1.2

12 недель: объём и разгрузка

АЭРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ · МИНУТЫ В НЕДЕЛЮ · ЦЕЛЬ 150 НА НЕДЕЛЕ 10



НЕДЕЛЯ	ТРЕНИРОВОЧНАЯ АЭРОБИКА, МИН	УМЕРЕННАЯ ХОДЬБА, МИН	ВСЕГО, МИН	ШАГ ПЛАНА	КОНТРОЛЬ
1	75	25	**100**	Стартовый ориентир	Светофор / боль / оценка усилия
2	80	30	**110**	Новый объём +10%	Светофор / боль / оценка усилия
3	90	30	**120**	Новый объём +9%	Светофор / боль / оценка усилия
4	60	20	**80**	Разгрузка -33%	Светофор / боль / оценка усилия
5	90	30	**120**	Возврат к переносимой базе	Светофор / боль / оценка усилия
6	95	35	**130**	Новый объём +8%	Контрольные тесты
7	100	40	**140**	Новый объём +8%	Светофор / боль / оценка усилия
8	70	25	**95**	Разгрузка -32%	Светофор / боль / оценка усилия
9	100	40	**140**	Возврат к переносимой базе	Светофор / боль / оценка усилия
10	110	40	**150**	Новый объём +7%	Достигнут ориентир 150 мин
11	75	25	**100**	Разгрузка -33%	Светофор / боль / оценка усилия
12	110	40	**150**	Возврат к переносимой базе	Контрольные тесты

Аэробная активность = тренировочная аэробика + ходьба умеренной интенсивности. Лёгкие прогулки, силовая и упражнения на подвижность в эти минуты не входят. Минуты ходьбы учитывают один раз, только при умеренной интенсивности и переносимости.

Рост и плановая разгрузка

Новый переносимый объём: +5–10% в развивающие недели; не повышать одновременно интенсивность. После разгрузки - возврат не выше последнего переносимого объёма; при симптомах сначала повторить облегчённую неделю.

Недели 4, 8, 11: объём –30–40%; в силовой уменьшить число рабочих подходов / повторов, не компенсировать ростом веса. Баланс - коротко, с опорой.

Условия перехода и отката

Нет ухудшения симптомов; ≥80% сессий за 2 недели; оценка усилия не растёт; пульс близок к исходному; нет красных дней 7 дней.

2 красных дня за неделю - повтор / облегчение; оценка усилия растёт 2 недели - внеплановая разгрузка. После болезни или боли сначала повторная оценка.

Пропуск ≤7 дней: по переносимости; 1–2 недели: повтор недели; >2 недель: начало фазы.

интенсивные интервалы / субмаксимальные тесты: Возраст 64 лет + клиника не оценена: интенсивные интервалы и субмаксимальные тесты на степ-платформе или велотренажёре — только после допуска врача. Это консервативное правило рапорта, не универсальный возрастной запрет. После допуска врача - отдельная оценка готовности, не автоматическое разрешение с 5-й недели.

Это пример для адаптации к реальной активности, не обязательная норма и не клинически валидированная периодизация. +5–10% и разгрузки - правила этого плана для согласования со спортивным врачом.

Передаётся тренеру с согласия клиента. Ограничения врача и стоп-симптомы важнее плана. trainer-kb-v1.2

Светофор, стоп-правила и контроль

Зелёный

0

признаков
Тренировка по плану

Жёлтый

1–2

признака
Объём –30%

Красный

3+

признака
Лёгкая активность / отдых

Ежедневный светофор

Не отменяет ограничения по анкете. Стоп-симптом важнее числа признаков.

Перед тренировкой отметить: сон <6 ч или ≤2/5; пульс +5; мышечная боль >72 ч; самочувствие/мотивация ≤2/5; оценка усилия прошлой сессии на 2+ выше плана.

В жёлтый день - без тяжёлой силовой; цвет не отменяет медицинские ограничения.

Когда связаться с врачом

- Сработало стоп-правило.
- Пульс +10 уд/мин 3 дня подряд.
- 2+ красных дня 2 недели подряд.
- Новая боль не проходит после 1 недели облегчённой нагрузки.

Стоп-правила: боль/давление в груди, выраженная одышка, обморок или предобморочное состояние, необычное сердцебиение, внезапная сильная головная боль, острая боль в суставе или мышце - остановить тренировку и действовать по медицинскому маршруту.

Питание вокруг нагрузки: без длинных сессий натощак; рацион при заболеваниях согласовать с врачом.

Календарь контроля

Дата забора для расчёта: 16.10.2026. Источник — отдельное поле «Дата забора» анкеты; лабораторная дата в исходных данных не передана.

Дата старта цикла: _____. Контроль недели 6: _____ (старт +35–41 день); недели 12: _____ (старт +77–83 дня).

T1: 13.11.2026–27.11.2026; 4–6 недель по назначению врача.

Что подтвердить со спортивным врачом

Допустимые нагрузки и тесты с учётом указанных заболеваний; переносимость прогрессии и разгрузок.

Возрастной шлюз 60+ — консервативное правило этого рапорта. Рекомендации Американского колледжа спортивной медицины о предтренировочном опросе[1] учитывает активность, заболевания / симптомы и желаемую интенсивность; возраст сам по себе не означает запрет.

[1] Riebe et al. предтренировочный опрос Американского колледжа спортивной медицины. Med Sci Sports Exerc. 2015;47:2473–2479. PMID: 26473759.

Передаётся тренеру с согласия клиента. Ограничения врача и стоп-симптомы важнее плана. trainer-kb-v1.2

Журнал упражнений · 4 недели

Период: □ недели 1–4 □ 5–8 □ 9–12. Дата старта цикла: _____.
Распечатать по одному экземпляру на каждый блок. На сессию - 3 ключевых движения; для полного перечня использовать дополнительный экземпляр.

Неделя 1 вкладыша · номер в цикле ____ · даты _____

А / Б	УПРАЖНЕНИЕ	ВЕС, КГ	ПОДХОДЫ × ПОВТОРЫ	ОЦЕНКА УСИЛИЯ	БОЛЬ / ЗАМЕНА
А					
А					
А					
Б					
Б					
Б					

Неделя 2 вкладыша · номер в цикле ____ · даты _____

А / Б	УПРАЖНЕНИЕ	ВЕС, КГ	ПОДХОДЫ × ПОВТОРЫ	ОЦЕНКА УСИЛИЯ	БОЛЬ / ЗАМЕНА
А					
А					
А					
Б					
Б					
Б					

Неделя 3 вкладыша · номер в цикле ____ · даты _____

А / Б	УПРАЖНЕНИЕ	ВЕС, КГ	ПОДХОДЫ × ПОВТОРЫ	ОЦЕНКА УСИЛИЯ	БОЛЬ / ЗАМЕНА
А					
А					
А					
Б					
Б					
Б					

Неделя 4 вкладыша · номер в цикле ____ · даты _____

А / Б	УПРАЖНЕНИЕ	ВЕС, КГ	ПОДХОДЫ × ПОВТОРЫ	ОЦЕНКА УСИЛИЯ	БОЛЬ / ЗАМЕНА
А					
А					
А					
Б					
Б					
Б					

Вес - внешнее отягощение; для собственного веса отметить «СВ». Записывать фактические повторы и оценку усилия последнего подхода. Баланс: секунды и опора вместо веса. В разгрузочные недели помечать снижение объёма.

Передаётся тренеру с согласия клиента. Ограничения врача и стоп-симптомы важнее плана. trainer-kb-v1.2

Дневник наблюдения · 28 дней

Период: □ недели 1–4 □ 5–8 □ 9–12. Начало вкладыша: _____.
Утренний пульс: исходный уровень ____ уд/мин. Дата старта цикла: _____.
Один вкладыш на 4 недели; для 12 недель распечатать 3 экземпляра.

НЕД. ДЕНЬ	ДАТА	СОН, Ч / 1–5	ПУЛЬС / Δ	АЭРОБ. МИНУТЫ	ОЦЕНКА УСИЛИЯ ПЛАН / ФАКТ	БОЛЬ 0–10	СВЕТОФОР / РЕШЕНИЕ
1.1							
1.2							
1.3							
1.4							
1.5							
1.6							
1.7							
2.1							
2.2							
2.3							
2.4							
2.5							
2.6							
2.7							
3.1							
3.2							
3.3							
3.4							
3.5							
3.6							
3.7							
4.1							
4.2							
4.3							
4.4							
4.5							
4.6							
4.7							

Δ - разница с исходным утренним пульсом. В аэробные минуты записывать тренировочную аэробику + умеренную ходьбу без двойного счёта. Стоп-симптом отменяет тренировку независимо от цвета дневника.

Итог блока: фактические минуты / план _____
Переносимость и изменения _____

Решение: □ продолжить □ повторить □ снизить
Связь с врачом / дата _____

Передаётся тренеру с согласия клиента. Ограничения врача и стоп-симптомы важнее плана. trainer-kb-v1.2